

Keamanan Sistem Operasi

Oleh: Haryono Setiadi, S.T., M.Eng.

Diedit oleh: Herdito Ibnu Dewangkoro

Keamanan Sistem

- ▶ Keamanan pada sistem operasi merupakan kebutuhan yang sangat utama dan penting.
- ▶ Jika sebuah sistem operasi tidak dilengkapi dengan keamanan yang bagus → akan selalu mendapat serangan dari virus, spam, worm, dan lain-lain.

Keamanan Sistem

- ▶ Pokok masalah keamanan sistem salah satunya disebabkan karena sistem time sharing dan akses jarak jauh, apalagi dengan meningkatnya perkembangan jaringan komputer.
- ▶ Keamanan sistem komputer adalah **untuk menjamin sumber daya sistem tidak digunakan/dimodifikasi, diinterupsi dan diganggu oleh orang yang tidak diotorisasi.**

Keamanan Sistem

- ▶ Pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, dan legalitas. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu:
 1. **Keamanan eksternal**, berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup, bencana alam, dll.
 2. **Keamanan interface pemakai**, berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum mengakses program dan data.
 3. **Keamanan internal**, berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras & sistem operasi untuk menjaga integritas integritas program & data.

Masalah Keamanan Sistem

- ▶ Pada keamanan, terdapat 2 masalah penting, yaitu:
 1. Kehilangan data / data loss
 2. Penyusup / intruder

Masalah Keamanan Sistem

- ▶ 1. Kehilangan data dapat disebabkan oleh:
 - ▶ **Bencana**, contohnya kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusakan, tikus, dll.
 - ▶ **Kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak**, contohnya ketidakberfungsinya pemroses, disk / tape yang tidak terbaca, kesalahan komunikasi, kesalahan program / bugs.
 - ▶ **Kesalahan/ kelalaian manusia**, contohnya kesalahan memasukkan data, memasang tape / disk yang salah, kehilangan disk / tape.

Masalah Keamanan Sistem

- ▶ 2. Penyusup / intruder
 - ▶ Contohnya penyadapan oleh orang dalam, usaha hacker dalam mencari uang, spionase militer/ bisnis, lirikan pada saat pengetikan password.
 - ▶ Penyusup bisa dibedakan menjadi 2:
 - ▶ **Penyusup pasif**, yaitu yang membaca data yang tidak terotorisasi.
 - ▶ **Penyusup aktif**, yaitu yang mengubah data yang tidak terotorisasi.
 - ▶ Sasaran keamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem.

3 Aspek Kebutuhan Keamanan Sistem

- ▶ 3 aspek kebutuhan keamanan sistem komputer, yaitu:
 - ▶ **Kerahasiaan/ secrecy**, diantaranya privasi
 - ▶ Keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang terotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem.
 - ▶ **Integritas / integrity**
 - ▶ Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang terotorisasi.
 - ▶ **Ketersediaan/ availability**
 - ▶ Keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan.

Ancaman Terhadap Sistem Komputer

- ▶ Tipe ancaman terhadap keamanan sistem komputer dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi.

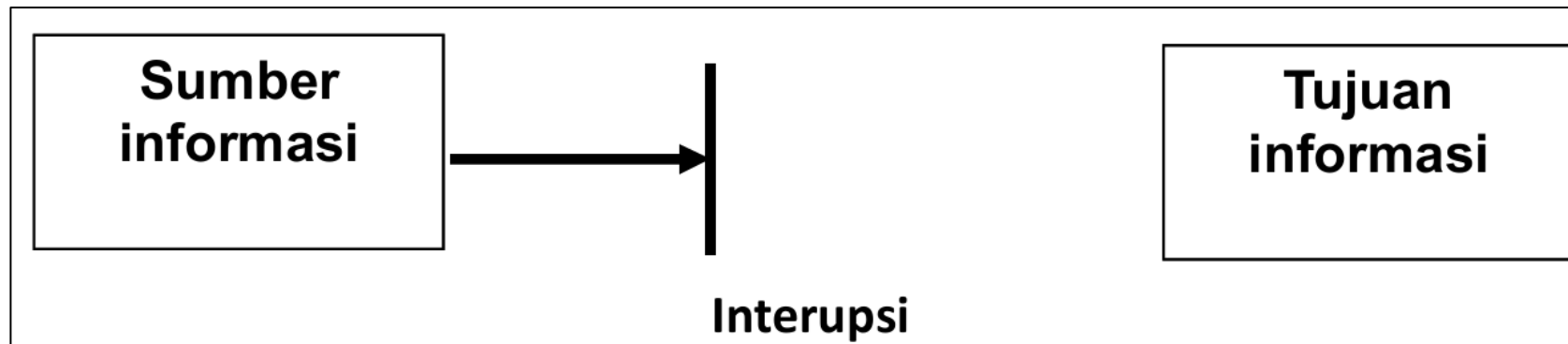


Ancaman Terhadap Sistem Komputer

- ▶ Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dikategorikan menjadi 4 ancaman, yaitu:
 1. Interupsi / interruption
 2. Intersepsi / interception
 3. Modifikasi / modification
 4. Fabrikasi / fabrication

Ancaman Terhadap Sistem Komputer

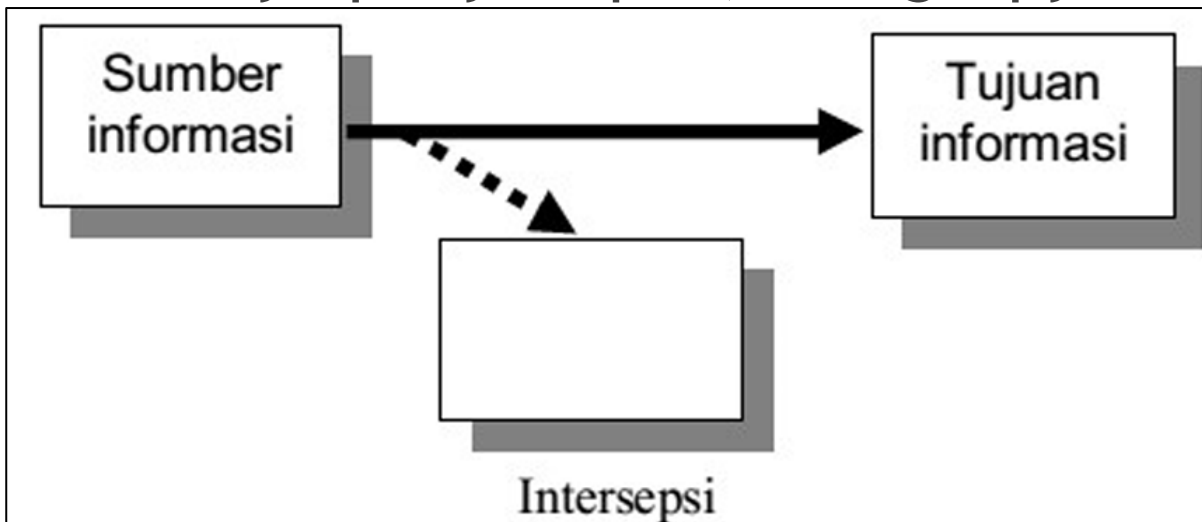
- ▶ 1. Interupsi / interruption
 - ▶ Sumber daya sistem komputer dihancurkan / menjadi tak tersedia / tak berguna.
 - ▶ Merupakan ancaman terhadap ketersediaan.
 - ▶ Contohnya penghancuran harddisk, pemotongan kabel komunikasi.



Ancaman Terhadap Sistem Komputer

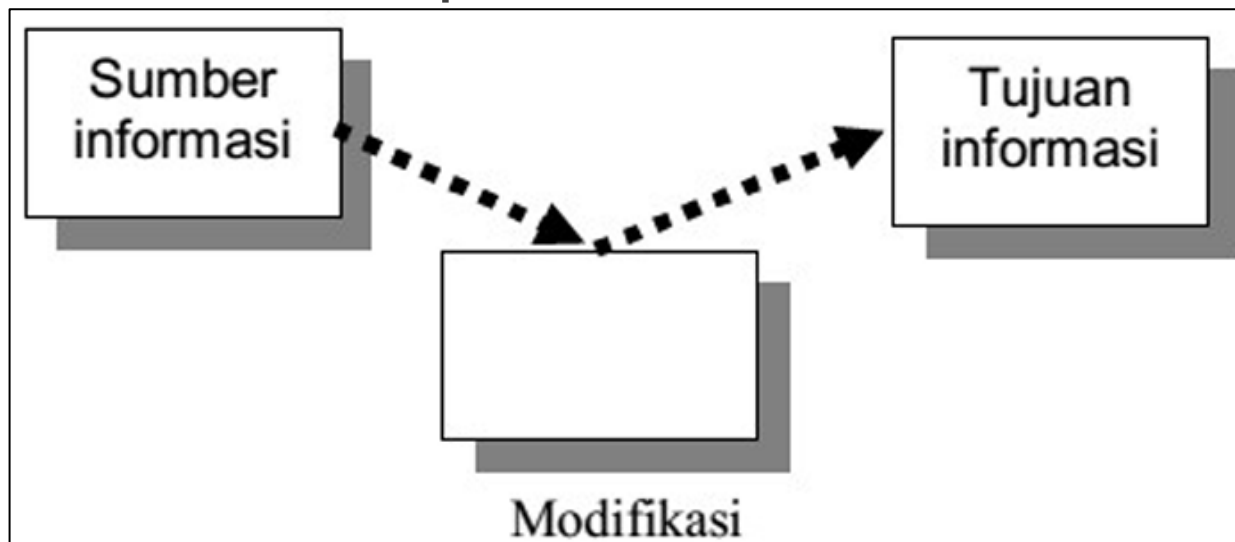
▶ 2. Intersepsi / interception

- ▶ Pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya.
- ▶ Pihak tak diotorisasi dapat berupa orang / program komputer.
- ▶ Merupakan ancaman terhadap kerahasiaan.
- ▶ Contohnya penyadapan, mengcopy file tanpa diotorisasi.



Ancaman Terhadap Sistem Komputer

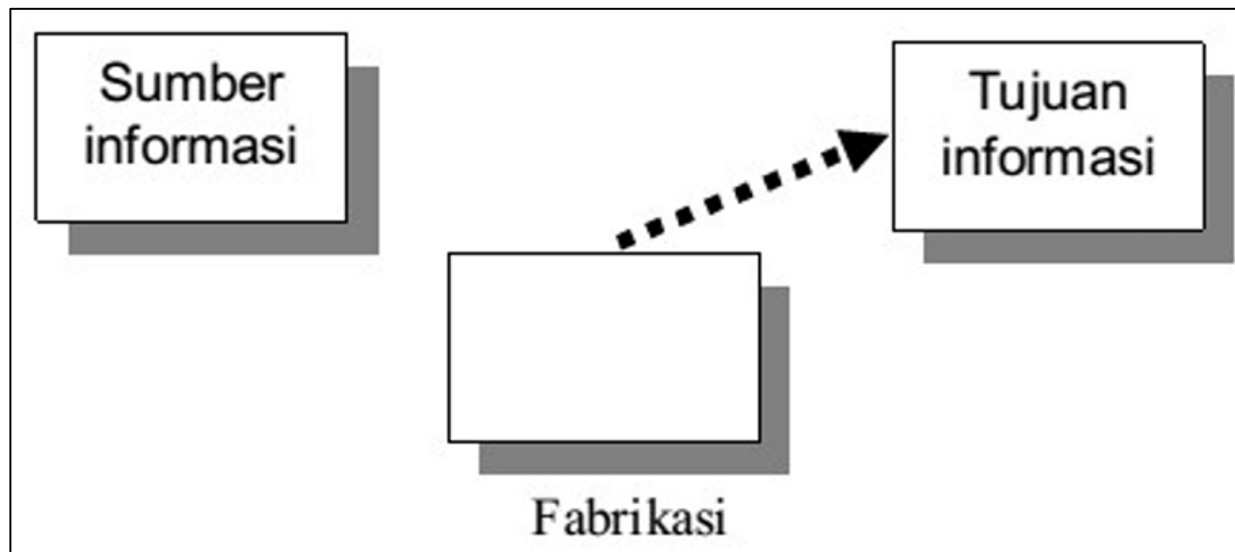
- ▶ 3. Modifikasi / modification
 - ▶ Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber daya.
 - ▶ Merupakan ancaman terhadap integritas.
 - ▶ Contohnya mengubah nilai file, mengubah program, memodifikasi pesan.



Ancaman Terhadap Sistem Komputer

► 4. Fabrikasi / fabrication

- Pihak tak diotorisasi menyisipkan / memasukkan objek-objek palsu ke sistem.
- Merupakan ancaman terhadap integritas.
- Contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan, menambah record file.



Otentifikasi / authentication

- ▶ Otentifikasi pemakai / user authentication adalah identifikasi pemakai ketika login.
- ▶ Ada 3 cara otentifikasi:
 1. Sesuatu yang diketahui pemakai.
 2. Sesuatu yang dimiliki pemakai.
 3. Sesuatu mengenai / merupakan ciri pemakai (biometrik).

Otentifikasi / authentication

1. Sesuatu yang diketahui pemakai.
 - ▶ Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dll.
 - ▶ Untuk password, pemakai memilih suatu kata kode, mengingatnya dan mengetikkannya saat akan mengakses sistem komputer, saat diketikkan tidak akan terlihat dilayar kecuali misalnya tanda *.
 - ▶ Tetapi banyak kelemahan dan mudah ditembus karena pemakai cenderung memilih password yang mudah diingat, misalnya nama kecil, nama panggilan, tanggal lahir, dll.

Otentifikasi / authentication

- ▶ Upaya pengamanan proteksi password:
 - a. **Salting**, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu.
 - b. **One Time Password (OTP)**, pemakai harus mengganti password secara teratur, misalnya pemakai mendapat 1 buku daftar password. Setiap kali login pemakai menggunakan password berikutnya yang terdapat pada daftar password.
 - c. **Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban**, sehingga pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan secara acak, menanyakan ke pemakai dan memeriksa jawaban yang diberikan.

Otentifikasi / authentication

2. Sesuatu yang dimiliki pemakai
 - ▶ Misalnya kartu identitas, kunci, barcode KTM, ATM.
3. Sesuatu mengenai / merupakan ciri pemakai yang disebut biometrik.
 - ▶ Misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan.

Otentifikasi / authentication

- ▶ Untuk memperkecil peluang penembusan keamanan, sistem komputer harus diberikan pembatasan, misalnya:
 1. **Pembatasan login**, misalnya pada terminal tertentu, pada waktu dan hari tertentu.
 2. **Pembatasan dengan call back**, yaitu login dapat dilakukan oleh siapapun, bila telah sukses, sistem memutuskan koneksi dan memanggil nomor telepon yang disepakati. Penyusup tidak dapat menghubungi lewat sembarang saluran telepon, tapi hanya pada saluran telepon tertentu.
 3. **Pembatasan jumlah usaha login**, misalnya dibatasi sampai 3 kali, dan segera dikunci dan diberitahukan ke administrator.

Program Jahat

- ▶ Bacteria
 - ▶ Mereplikasi dirinya sendiri dengan tujuan mengkonsumsi sumber daya sistem.
- ▶ Logic bomb
 - ▶ Memeriksa kondisi di sistem, setelah terpenuhi akan melakukan aksi yang tidak diotorisasi.
- ▶ Trojan horse
 - ▶ Subprogram / kode tersembunyi yang ditempelkan pada suatu program biasa. Bila dijalankan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan.
- ▶ Worm
 - ▶ Mereplikasi dirinya sendiri (tanpa harus dijalankan) dan menyebar ke komputer lain melalui jaringan dan menjalankan fungsi yang tidak diinginkan.
- ▶ Virus
 - ▶ Kode yang menempel pada suatu program yang jika dijalankan akan mereplikasi dirinya dan menginfeksi program/file lain.

Tipe Virus

- ▶ Parasitic virus
 - ▶ Menempel ke file exe. Virus akan aktif dan mereplikasi dirinya ketika file exe yang terinfeksi dijalankan.
- ▶ Memory resident virus
 - ▶ Memuatkan diri ke memori utama sebagai bagian program yang menetap, menginfeksi semua program yang dijalankan.
- ▶ Boot sector virus
 - ▶ Berada di boot sector sebuah disk dan menyebar saat boot dari disk tersebut.
- ▶ Stealth virus
 - ▶ Dirancang agar tidak terdeteksi antivirus.
- ▶ Polymorphic virus
 - ▶ Bermutasi setiap melakukan infeksi.

Anti Virus

- ▶ Pencegahan
 - ▶ Mencegah masuknya virus.
- ▶ Deteksi
 - ▶ Deteksi bahwa ada infeksi yang terjadi dan deteksi lokasi virus.
- ▶ Identifikasi
 - ▶ Mengetahui jenis virus.
- ▶ Penghilangan
 - ▶ Hilangkan virus dan semua jejaknya.
- ▶ Recovery
 - ▶ Pengembalian program seperti semula.

Tamat